

도로안전시설 설치 및 관리 지침

－ 제 14편 낙하물방지시설 －

(2024. 12)



국토교통부

Ministry of Land, Infrastructure and Transport

지침 제정에 따른 경과조치

본 '도로안전시설 설치 및 관리 지침(낙하물 방지시설)'의 제정 시점에서, 기 운영중인 낙하물 방지시설이나, 이미 시행중인 건설공사 및 설계용역은 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 종전에 적용하고 있는 기준을 그대로 사용할 수 있습니다.

〈제 목 차 례〉

1. 총 칙	1
1.1 목 적	1
1.2 적용 범위	1
2. 기 능	1
3. 설계조건	2
1) 고정하중	2
2) 풍하중	2
3) 높이	2
4) 규격	2
4. 설 치	4
4.1. 설치장소	4
4.2 설치범위	5
5. 재료 및 방식처리	6
5.1. 재료	6
5.2 방식처리	7
참 고 문 헌	8
도로안전시설 설치 및 관리지침 연혁	8

<표 차례>

<표 11.1> 우리나라 음료용기의 지름	3
<표 11.2> 용융아연도금에 의한 방식처리의 경우 각 부재별 아연부착량 기준	7
<표 11.3> 염화비닐피복에 의한 방식처리 경우, 각 부재별 피폭두께 기준(KS)	7

<그림 차례>

<그림 2.1> 낙하물 방지시설 설치길이	5
<그림 2.2> 낙하물 방지시설 단부처리길이	6

1. 총 칙

1.1 목적

본 지침은 입체교차 상부도로에 낙하물 방지시설의 설치에 관한 기본적이고 세부적인 시행지침을 규정함으로써, 안전한 도로환경을 조성하는 데 목적이 있다.

【설 명】

낙하물 방지시설은 주요 도로, 철도 등의 주요 시설물과 입체교차하는 상부도로 교량에 설치하는, 도로법 상의 도로부대시설이다.

본 편에서 다루는 낙하물 방지시설은 주요 도로, 철도, 등의 주요 시설물과의 입체교차구간에서 낙하물로 인한 하부시설물 이용자, 차량 및 시설물의 안전을 확보하기 위해 상부도로에 설치하는 도로부대시설이다.

1.2 적용범위

본 지침은 낙하물 방지시설의 설치 기준을 기술한 것으로 실무자들이 낙하물 방지시설의 설계 시공 업무를 수행하는 경우에 적용한다.

이 지침은 「도로법」 제10조(도로의 종류와 등급)에서 정하고 있는 도로에 적용함을 원칙으로 하되, 기타 도로에도 준용할 수 있다.

【설 명】

본 지침은 낙하물 방지시설의 설치 관련, 기술적인 사항의 일반적인 기준을 제시한 것이다. 본 지침에서 정의한 낙하물 방지시설은 도로법상의 도로나 철도 등의 주요 시설물 상부를 횡단하거나 입체교차하는 도로에 적용함을 원칙으로 한다.

2. 기능

낙하물 방지시설은 주요 도로나 철도 등의 주요 시설물과 입체교차로 상부에서 낙하를 방지하여 하부 시설물의 안전한 환경을 보호하는 기능을 갖는 시설이다.

【설 명】

낙하물 방지시설은 도로 이용자의 부주의 등으로 상부도로에서 떨어지는 낙하물을 사전에 차단하여, 주요 하부 도로, 철도, 낙석방지시설 설치가 필요한 주요 시설물 등의 이용자, 보행자, 차량, 기차 및 시설물 등을 보호하는 기능을 갖는다.

3. 설계조건

낙하물 방지시설은 상부도로의 낙하물로부터 하부도로의 안전한 환경을 보호하기 위해 고정하중, 풍하중 등과, 높이, 규격 등을 고려하여 설계하여야 한다.

【설 명】

낙하물 방지시설은 상부도로에서 하부시설물로 떨어지는 낙하물의 양을 최소화하는데 그 목적이 있다. 즉 상부교량의 낙하물로부터 하부시설물의 안전한 환경을 보호하되 경제성 등을 고려하여 설계해야 한다.

1) 고정하중

낙하물 방지시설의 하중을 의미한다.

2) 풍하중

풍하중은 설계시 주 고려사항으로 외국^{2,3,4,5,6}의 경우에서도 마찬가지이다. 특히 우리나라의 경우 지역별 표준 설계풍하중 $110 \sim 250 \text{kg/m}^2$ ($1,100 \sim 2,500 \text{N/m}^2$)을 국토교통부의 ‘방음벽 기초표준도’⁹ 상에서 제시하고 있는 바, 이를 참조로 한다. 다만 여러 가지 특수성등을 고려 별도의 풍하중을 적용하는 것을 관리기관 등과 협의하여 검토해 볼 수 있다.

3) 높이

낙하물 방지시설의 필요한 높이란 포장면으로부터 낙하물 방지시설 상부까지의 높이를 말하며 2m이상으로 한다. 단 철도의 경우에서처럼 하부시설물에서 상부도로의 낙하물 방지시설의 높이(포장면으로부터 3.0m이상)를 규정짓고 있는 경우, 하부시설 관리기관과 협의하여 적용할 수 있다.

4) 규격

낙하물 방지시설의 재료는 그물망 구조인 체인링크철망(KS D 7018 & Z-GS7)이나 익스펜디드메탈(KS D 3601 & XS 31,32,33) 혹은 그 외 KS 규격 혹은 그와 동등 이상의 성능을 발휘하는 자재로 한다.

그물망 구조 재료 사용시 고려해야 할 두 번째 사항은 망눈의 치수이다. 이는 낙하물의 대상을 규정짓는 중요한 요소이다. 현재 시중에서 접할 수 있는 음료용기(Pet병(생수, 주스 등), 깡통(음료수 등), 병(피로회복제, 약 등))등을 대상으로 지름을 조사한 결과(아래 표 참조) 망 지름의 치수가 가장 작은 것이 36mm이고 현재 생산중인 체인링크철망(KS D 7018)의 경우 망눈치수(지름)이 20,25,32,40,50, 56,67,75mm인 것으로 조사되었다.

〈표 11.1〉 우리나라 음료용기의 지름

	병	PET	PET	PET	종이	종이	캔
규격	비타500	야쿠르트	주스	생수	음료	음료	음료
	100ml	65ml	140ml	500ml	125ml	250ml	250ml
지름	42mm	36mm	64mm	60mm	48mm	68mm	65mm

따라서 과도교의 경우 체인링크철망의 규격은 지름 2.6mm이고 망지름 25mm를 기준으로 하였다. 필요에 따라서 해당도로 관리기관과 협의하여 망눈의 규격(선지름, 망지름)을 조정하는 방안을 검토해 볼 수 있다.

물론 철도를 횡단하는 과선교의 낙하물 방지시설 망눈의 치수는, 철도내 제반규정(『철도설계지침 및 편람 KR C-02060(본선 부대 및 안전시설)16), 철도보호지구 및 횡단협시 전차선로 보호업무절차 메뉴얼17)상의 규정을 따르는 것을 원칙으로 한다.

낙하물 방지시설의 설치에 있어서 하부시설물 이용자, 하부시설 그리고 인근 지역등에 피해가 가지 않도록 피로내구성과 여유도 고려 및 점검이나 보수 등의 유지관리를 고려한 구조로 하는 것이 중요하다.

또한, 필요에 따라 추가적인 낙하물방지대책으로서 이중의 안전대책을 세우는 방안도 검토해 볼 수 있다.

기존 교량에 낙하물 방지시설을 추가로 설치할 경우 낙하물 방지시설에 의한 추가 사하중과 풍하중에 대해 낙하물 방지시설 연결부와 기존교량이 구조적 안전성을 확보하도록 설계하여야 한다.

낙하물 방지시설 설치를 위한 부속시설(앵커, 베이스 플레이트, 보강재 등)은 도로 시설한계를 침범하지 않도록 설치하여 부속시설과 차량이 충돌하는 사고를 방지하는 구조를 적용하여야 한다

4. 설치

4.1 설치장소

낙하물 방지시설은 원칙적으로 아래 각 호에 해당하는 경우에 설치하는 것을 원칙으로 하되 (다), (라), (마)의 경우 관리기관과 협의후 변경할 수 있다.

- (가) 교통량이 많은 주요 도로와 교차하는 상부도로
- (나) 철도와 교차하는 상부도로
- (다) 주변이 주택 밀집지역이어서 이용하는 사람·차량이 많은 상부도로
- (라) 어린이 보호구역으로 지정되어 있는 상부도로
- (마) 그 밖에 설치가 필요하다고 인정되는 상부도로

【설 명】

1) 교통량이 많은 주요 도로와 교차하는 상부도로

낙하물 방지시설은 도로를 포함한 시설물과 입체교차하는 상부도로에 설치한다. 즉 입체교차상에서 이루어지는 것인데 입체교차 계획기준은 도로의 구조 시설 기준에 관한 규칙9, 제 33조에 명시되어 있다. 제33조 ①항에서는 ‘주간선도로의 기능을 가진 도로가 다른 도로와 교차하는 경우 그 교차로는 입체교차로 해야한다’ 라고 명시되어 있다. 따라서 낙하물 방지시설이 설치되어야 하는 경우, 첫 번째는 교통량이 많은 주요 도로와 교차하는 상부도로이다.

2) 철도와 교차하는 상부도로

철도와의 교차관련 교차기준은 도로의 구조 시설 기준에 관한 규칙 제 36조에 명시되어 있다. 제36조 ①항에서 ‘도로와 철도와 교차는 입체교차를 원칙으로 한다’라고 명시되어 있다. 따라서 낙하물 방지시설이 설치되어야 하는 경우 두 번째는 철도와 교차하는 상부도로이다.

3) 주변이 주택 밀집지역이어서 이용하는 사람·차량이 많은 상부도로

또한 입체교차 계획기준은 도로의 구조 시설 기준에 관한 규칙 제 33조에 ②항에서는 ‘주간선도로가 아닌 도로가 서로 교차하는 경우로서 교통을 원활하게 처리하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우 입체교차로 할 수 있다’ 라고 명시되어 있다. 하지만 이 경우에 해당하는 모든 입체교차 상부의 도로에 낙하물 방지시설을 설치하는 것은 비효율적일 것이다. 따라서 상대적으로 낙하물 발생 가능성이 있는, 즉 상부도로의 이용 차량과 사람이 많은 경우 설치를 검토한다.

4) 어린이 보호구역으로 지정되어 있는 상부도로

주간선도로가 입체교차하는 경우가 아닌 입체교차의 경우에서 상대적으로 낙하물 발생 가능성이 있는 경우는 상부도로에 보행자중 학생들이 많은 경우이다. 따라서 어린이 보호구역으로 지정되어 있는 상부도로’에 낙하물 방지시설 설치를 검토한다.

5) 그 밖에 설치가 필요하다고 인정되는 상부도로

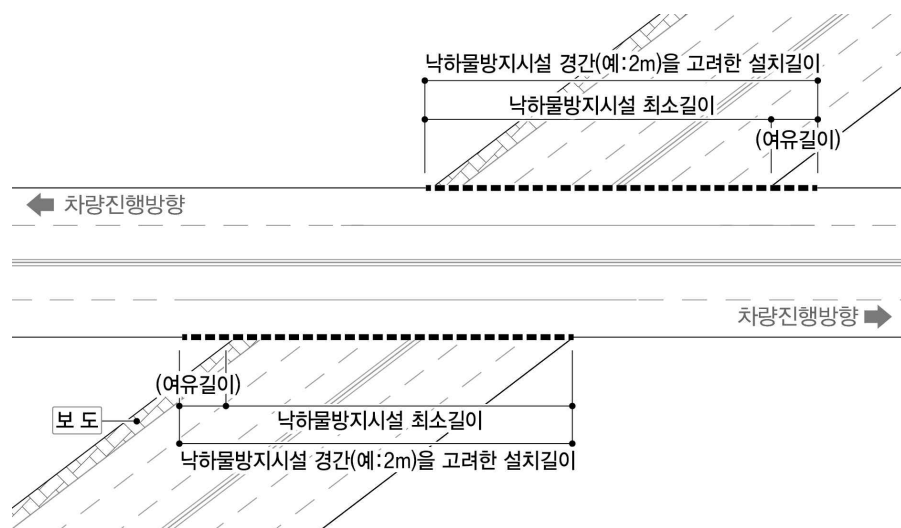
이상의 장소에 낙하물 방지시설 설치를 원칙으로 한다. 그러나 (다), (라), (마)의 경우, 해당도로

관리기관과 협의한 후 그 의향을 고려하여, 설치여부를 검토하는 것으로 한다.

낙하물 방지시설의 설치위치가 방음벽 설치위치와 겹치는 경우, 낙하물 방지시설 설치를 생략할 수 있다.

4.2 설치범위

낙하물 방지시설의 설치범위는 하부시설과 교차하는 부분을 원칙으로 하되 시공성을 고려 교차 전 부분(1경간 미만)을 더한 범위까지 할 수도 있다.



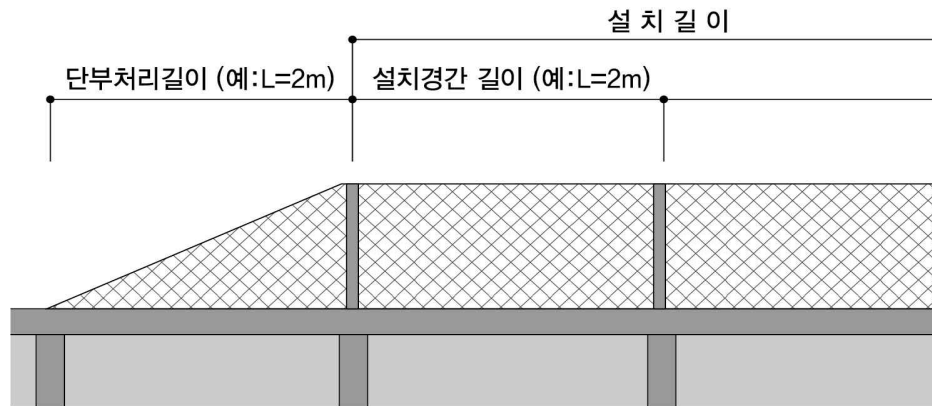
<그림 11.1> 낙하물 방지시설 설치길이

【설 명】

낙하물 방지시설의 설치범위는 하부시설과 교차하는 부분을 원칙으로 한다. 하지만 시공성을 고려 당 구간 낙하물 방지시설 전체길이가 단위경간의 정수 배수가 되도록 진행방향상 앞부분에 여유길이를 둘 수도 있다. 뒤부분은 차량이 지나간 후라 의미가 없는 것으로 본다. 하지만 그 이상의 길이가 필요하다고 생각되는 경우 감독관 및 관리기관과 협의하여 연장 설치하는 방안을 검토해 볼 수 있다.

철도를 횡단하는 경우, 앞서 언급한 철도횡단관련 제반규정을 참조, 철도 관계기관과 협의하에 적용하는 것을 원칙으로 한다.

경관을 고려하여 낙하물 방지시설의 단부를 경사형으로 처리할 수 있다. 단 이 경우 단부처리구간은 낙하물 방지시설 설치 연장에 포함되지 않는 것으로 한다. 그 연장도 1경간 정도로 하는 것으로 한다.



<그림 11.2> 낙하물 방지시설 단부처리길이

5. 재료 및 방식처리

5.1 재료

낙하물 방지시설의 재료는 설계 조건을 만족하는 강도와 내구성을 가져야 하며 유지관리가 용이한 것으로 한다.

【설 명】

- (가) 낙하물 방지시설은 그물망 구조 또는 동등이상의 기능을 갖는 재료를 선택한다. 그물망 구조의 경우 지주, 몸통, 철망, 강관 등의 낙하물 방지시설의 구성(물) 부재는 KS에 규정되어 있는 재료를 사용하는 것이 품질을 확보하기 위해 바람직하다. 적절한 낙하물 방지시설의 선정은 강도 특성, 내구성, 경제성, 시공성, 관계기관의 의견 등을 충분히 고려한 후 결정한다.
- (나) 그물망 구조인 경우, 빈 강통 등을 감안, 40mm 정도 치수의 물체의 낙하 방지를 고려한, 재료를 선정할 필요가 있다. 단 하부시설의 관리기관에서 별도로 규격을 규정하고 있는 경우, 이를 참조하여 선정할 필요가 있다. 참고로 철도를 횡단하는 과선교의 경우 철도관련 제반규정에서 그물망 구조인 경우 지름 15mm이하로 규정짓고 있다.
- (다) 볼트·너트에는 풀림방지 기능이 있는 것을 사용한다.

5.2 방식처리

낙하물 방지시설의 표면처리는 용융아연도금, 염화비닐피복 또는 그와 동등 이상의 내구성을 갖는 것으로 한다.

【설 명】

낙하물 방지시설의 내구성 확보를 위해 방식처리는 매우 중요하다. 일반적으로 낙하물 방지시설 부재의 표면처리는 용융아연도금, 염화비닐피복 또는 그와 동등 이상의 내구성을 갖는 방식등이 있다. 용융아연도금의 경우와 염화비닐피복의 경우에 따른 방식처리 기준은 아래 KS기준(아래 표11.2, 11.3 참조)을 참고로 한다.

〈표 11.2〉 용융아연도금에 의한 방식처리의 경우 각 부재별 아연부착량기준(KS)

부 재		KS	세부 규격
지 주	t<3.2mm인 경우	KS D 3503	KS D 8308 HDZ40
	t≥3.2mm인 경우	KS D 3503	KS D 8308 HDZ55
몸 통	t<3.2mm인 경우	KS D 3503 / SS275	KS D 8308 HDZ40
	t≥3.2mm인 경우	KS D 3503 / SS275	KS D 8308 HDZ55
철망(체인링크철망)		KS D 7018	Z-GS7
철 선		KS D 7011	SWMGS-7
와이어로프(∅18)		KS D 3514	
익스펜디드 메탈		KS D 3601	XS32
그 외 금속류		-	KS D 8308 HDZ35

〈표 11.3〉 염화비닐피복에 의한 방식처리 경우, 각 부재별 피복두께기준(KS)

부 재	KS
철 망	KS D 7036
철 선	KS D 7036
상기 이외	용융 아연 도금에 의한 방식처리의 경우와 동일

참 고 문 헌

1. 도로법(2022.12.11.) 제2조

2. Bridge Design Manual(LRFD)(2022) p.10-32, WSDOT
3. AASHTO LRFD Bridge Design Specifications Fifth Edition(2010) p.13-9, AASHTO
4. CDOT Bridge Design Manual(2022), Columbia Department Of Transport.
5. FY 2019-20 STANDARD PLANS, Florida Department Of Transport.
6. STRUCTURAL DETAIL MANUAL, Maryland Department Of Transport.
7. 設計要領 第五集 交通安全施設[落下物防止柵編](2022), 東(中,西)日本高速道路株式會社
8. 방음벽 기초표준도(2010), 국토교통부
9. 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙, 국토교통부
10. KS D 3503 일반구조용압연강재, 산업표준심의회
11. KS D 3514 와이어로프, 산업표준심의회
12. KS D 7011 아연도금철선, 산업표준심의회
13. KS D 7018 체인링크철망, 산업표준심의회
14. KS D 7036 염화비닐피복철선, 산업표준심의회
15. KS D 8308 용융아연도금, 산업표준심의회
16. KR C-02060 본선부대 및 안전시설(2022), 국가철도공단 / 공개자료실/정보마당/철도설계지침
및 편람 <https://www.kr.or.kr/boardCnts>
17. 철도보호지구 및 횡단 협의시 전차선로 보호 업무절차 매뉴얼(2022), 국가철도공단 / 홈페이지/
정보마당/철도보호지구 자료실 <https://www.kr.or.kr/boardCnts>

도로안전시설 설치 및 관리지침 연혁(2024. 12월 기준)

지침 명	연 도	제정 및 개정	비고
도로안전시설 설치 및 관리지침 - 기타 안전시설 편-	2024. 12	낙하물방지시설편 제정	